PFMEA变更履历				
版本号	变更内容描述	修订日期	修订人	批准人
V00	新建	2023年10月24日	XX	XX
V01	发布	2025年8月15日	XX	XX

表单编号：JL-APQP-3-04/V1.0

AIAG & VDA PFMEA

策划准备（第1步）

公司名称：	继峰座椅（常州）有限公司	制造地址：	常州市武进区中新智地3号楼
车型项目：		PFMEA开始日期：	2023/10/25
零件名称：	第二排座椅坐垫总成	PFMEA修订日期：	2025/8/14
零件号：	LAD-55030017	跨职能团队：	

PFMEA ID编号：	JFHF-SEAT-ME-PFEMA-001-V1.0	
过程职责：	rongyang	
保密级别：	保密	

问题#	持续改善 历史/变更授权(适用时)（这一类是可选	结构分析(第2步)			功能分析(第3步)			失效分析(第4步)				风险评估(第5步)							改进措施(第6步)																
		1.过程项	2.过程步骤	3.过程作业要素	1.过程项功能	2.过程步骤的功能和产品特性	3.过程作业要素的功能和过程特性	1.失效影响FE	严重度(S)	作业步骤的失效模式(FM)	作业要素的失效原因(FC)	现行预防控制(PC)	发生度(O)	现行探测控制(DC)	探测度(D)	AP	特殊特性	筛选器代码(选填)	预防控制	探测措施	责任人	目标完成时间	状态	采取基于证据的措施	实际完成时间	S	O	D	特殊特性	AP	备注					
		后排座椅装配	客户计划接收	机：系统	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	正确的订单信息及数量	机：系统接收订单信息正确及时	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	订单信息错误	系统传递订单信息错误	订单信息核对	5	人员核对	2	M																			
		后排座椅装配	物料计划编制	人：计划员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	正确的编制物料需求计划	人：物料种类、数量需求计划编制正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	物料需求计划错误	未按照需求订单信息编制	订单信息核对	5	系统控制	2	M																			
		后排座椅装配	发放物料计划至供应商	机：系统	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	正确的订单信息及数量	机：系统接收订单信息正确及时	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	订单信息错误	系统传递订单信息错误	订单信息核对	5	人员核对	2	M	NA																		
		后排座椅装配	物料收料	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	正确的零件及数量 正确的到货时间	人：配送正确的零件数量	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件数量错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统核对	2	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	正确的零件及数量 正确的到货时间	人：配送及时	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	到货时间错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统预警	2	M																			
		后排座椅装配	来料检验	人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员拿取正确的零件对零件进行测量检查，零件尺寸符合要求	检验员拿取正确的零件检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	零件拿取错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员对零件进行检查，零件物质符合要求	零件禁限用物质检测报告	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	原材料不合格	原材料使用了禁限物质，导致不能使用	供应商自带检测报告	2	来料报告及检验记录	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员拿取正确的零件对零件进行测量检查，零件尺寸符合要求	检验员使用游标卡尺对零件进行尺寸测量，零件符合尺寸要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	零件尺寸不合格	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员拿取零件对零件进行目视检查，零件外观无缺陷（无划伤、无色差、无破损、无注塑缺陷，缩印，白印、污染、变形等）	检验员采用目视检查对零件的外观进行检测，零件符合外观质量符合要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员拿取零件并对零件进行色彩检验，外观色彩符合要求	检验员采用目视检查对零件的外观进行检测，零件符合外观质量符合要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员拿取零件并对零件进行检验，电器件电阻、电流符合要求	检验员采用万用表对电器件进行检验，电器件符合使用要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	电器件功能不符合要求	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配	来料检验	人：进料检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检验员将正确的零件放置回指定的库位/位置	检验员将合格的零件放回指定的位置	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	零件放置位置错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导书检验方法	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		机：量具（游标卡尺）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件的尺寸符合要求	测量出零件的尺寸	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	零件尺寸不合格	量具磨损，导致精度不足	标准样件定期校验	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		机：检测仪器（色差仪、万用表）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件的色彩符合要求	色差仪检测出零件的色彩	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件外观存在缺陷	色差仪磨损，导致精度不足	标准样件定期校验	2	下道工序检查 过程巡检检验	6	L																			
		后排座椅装配		机：检测仪器（万用表）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	电器件的电阻、电流值符合要求	万用表检测电器件的电阻值和电流值，阻值符合产品要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	电器件功能不符合要求	万用表磨损，导致精度不足	标准样件定期校验	2	电功能检测 过程巡检检验	4	L																			

		后排座椅装配		环：照明	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	照明条件良好，便于检验员目视检查	照明条件良好，便于检验员目视检查 照明亮度充足，≥800 lux	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	作业人员目视不方便	现场光照不够	开班点检灯具照明状态	3	定期检测现场光照度	8	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	将原材料拆分指定的器具包装	物流人员拆分过程中无损坏零件，拆分包装完好	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件损伤	仓管人员在对零件拆分入库操作疏忽，导致零件损坏	定义物流作业方法	3	物料入库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	将原材料放置在仓库指定区域	依据物料标识及到货清单，将物料放置在指定位置	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	零件混料	物流人员操作疏忽	1.不同车型物料分区域存储，标识明确； 2.对库管员进行物料识别培训	3	物料入库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	原材料入库	料：储存器具	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	对存储物料进行防护，零件无污染	对存储物料进行防护，零件无污染	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件污染	储存器具防护失效	开班前点检	3	物料入库/出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		料：储存器具	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	对存储物料进行防护，零件无损伤	对存储物料进行防护，零件无损伤	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件损伤	储存器具损坏	开班前点检	3	物料入库/出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		环：通风	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	对存储物料进行防护，零件无潮湿、生锈	对存储物料进行防护，零件无潮湿、生锈	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	零件锈迹、潮湿	环境湿度过大，	开班前点检	3	物料入库/出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	生产物料送至各工位，配置、状态正确	依据生产计划，按照车型及物料信息进行物料配送	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	上线物料配置错误	物流人员操作疏忽，将配置错误的零件配送上线	物流人员作业方法定义	3	物料出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	物流人员将物料送至各工位，配置、状态正确	依据生产计划，按照车型及物料信息进行物料配送	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	上料物料损坏、划伤	物流人员操作疏忽， 配料过程中碰撞造成	物流人员作业方法定义	3	物料出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	出库	人：物流人员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	生产物料送至各工位，配置、状态正确	依据生产计划，按照车型及物料信息进行物料配送	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	上线物料新旧状态错误	物流人员操作疏忽， 新老状态配料错误	物流人员作业方法定义 新老状态目视卡加强区分	3	物料出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	对周转物料进行防护，零件无损坏	对周转物料进行防护，零件无损坏	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	上线物料损伤	周转器具防损坏	开班前点检	2	物料出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	对周转物料进行防护，零件无污染	对周转物料进行防护，零件无污染	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	上线物料污染	周转器具防护失效	开班前点检	2	物料出库100%自检 生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：使用合格的零件安装 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：物料质量异常，不能安装，导致停线； 主机厂：无影响； 最终用户：无影响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：使用正确的零件安装 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：物料匹配异常，不能安装，导致停线； 主机厂：无影响； 最终用户：无影响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热垫至坐垫发泡上 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	依据生产计划拿取配置正确的加热垫，将加热垫粘贴在坐垫发泡上，粘贴整齐，不歪斜，不脱落	作业人员拿取加热垫并扫描匹配	工厂内：加热垫功能缺失，需离线返工； 主机厂：加热垫功能缺失，客户抱怨，退货； 最终用户：无影响	7	加热垫漏装	作业人员疏忽，未安装加热垫	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%检查 后续工位100%检查	6	M					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热垫至坐垫发泡上 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	依据生产计划拿取配置正确的加热垫，将加热垫粘贴在坐垫发泡上，粘贴整齐，不歪斜，不脱落	作业人员将加热垫背面贴纸撕下	工厂内：加热垫功能异常，需离线返工 主机厂：加热垫功能异常，客户抱怨，退货； 最终用户：加热垫功能异	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背面贴纸未完全撕下，	定义作业指导书操作方法 粘贴示意图现场目视化	2	生产过程100%目视检测	6	M															
		后排座椅装配	安装加热垫	人：操作者	工厂内：粘贴加热垫至坐垫发泡上 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	依据生产计划拿取配置正确的加热垫，将加热垫粘贴在坐垫发泡上，粘贴整齐，不歪斜，不脱落	作业人员将加热垫背面贴纸撕下	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，背面贴纸未完全撕下，	定义作业指导书操作方法 粘贴示意图现场目视化	2	生产过程100%目视检测	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热垫至坐垫发泡上 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	依据生产计划拿取配置正确的加热垫，将加热垫粘贴在坐垫发泡上，粘贴整齐，不歪斜，不脱落	作业人员以发泡定位槽为基准，将加热垫粘贴在发泡定位槽内，并用手抚平	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，未按发泡基准点进行粘贴	定义作业指导书操作方法 粘贴示意图现场目视化	2	生产过程100%目视检测	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热垫至坐垫发泡上 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	依据生产计划拿取配置正确的加热垫，将加热垫粘贴在坐垫发泡上，粘贴整齐，不歪斜，不脱落	作业人员以发泡定位槽为基准，将加热垫粘贴在发泡定位槽内，并用手抚平	工厂内：加热垫功能异常，需离线返工 主机厂：加热垫功能异常，客户抱怨，退货； 最终用户：加热垫功能异	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背面贴纸未完全撕下，	定义作业指导书操作方法 粘贴示意图现场目视化	2	生产过程100%目视检测	6	M															
		后排座椅装配	将成品发泡放至周转料车上	人：操作者	工厂内：使用合格的零件安装 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	按照规定的数量、放置方式、将座垫发泡放置周转料车上，确保座垫发泡总成无损伤、跌落	周转料车放置座垫发泡无损伤	工厂内：物料质量异常，不能安装，导致停线； 主机厂：无影响； 最终用户：无影响	6	周转料车划伤座垫发泡总成	周转料车表面存在毛刺、异物	周转料车定期维护保养、清理	2	生产过程100%自检/100%终检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：使用合格的零件安装 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	按照规定的数量、放置方式、将座垫发泡放置周转料车上，确保座垫发泡总成无损伤、跌落	周转料车按照规定的数量、放置方式放置座垫发泡	工厂内：物料质量异常，不能安装，导致停线； 主机厂：无影响； 最终用户：无影响	6	周转料车放置座垫发泡总成超载、放置方式不合格	作业人员未按照作业指导书要求进行放置	对作业人员操作规范进行培训	2	生产过程100%自检/100%终检	6	L															

		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配	拧紧开关盒本体	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																

		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	分别取开关盒本体螺丝7颗，取电动工具拧紧7颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩1±0.2*7	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维护，导致扫码枪故障	开班前点检 对扫码枪的开关、激光器进行点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维护，导致传输线损坏	开班前点检 对扫码枪枪的接头和通讯线进行点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件配置信息正确	MES系统参数维护正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	零件配置错误	MES基础数据维护错误	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L															
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L															

		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配	拧紧开关盒支架	料：螺栓、螺母、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															

		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																			
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																			
		后排座椅装配	拧紧开关盒总成	料：螺栓、螺母、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																			

		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒总成螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L			AR行为视觉	沈阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																

		后排座椅装配	拧紧开关盒支架	机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																		
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	滑牙	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	分别取开关盒支架螺丝4颗，取电动工具拧紧4颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																		
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*4	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L						AR行为视觉	沈阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响		7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																		

		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配	拧紧开关盒总成	料：螺栓、螺母、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M															

		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	分别取开关盒总成螺丝5颗，取电动工具拧紧5颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI：规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M															
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*5	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维护，导致扫码枪故障	开班前点检 对扫码枪的开关、激光器进行点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维护，导致传输线损坏	开班前点检 对扫码枪枪的接头和通讯线进行点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件配置信息正确	MES系统参数维护正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	零件配置错误	MES基础数据维护错误	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配	线束整理固定在EPP上	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：100%在线返工 主机厂：返工、停线、停止发货、拣选 最终用户：功能失效、噪音异响	9	卡扣安装数量不正确	人：未执行标准化操作：员工卡扣数量安装不正确	WI：明确卡扣安装数量	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：100%在线返工 主机厂：返工、停线、停止发货、拣选 最终用户：功能失效、噪音异响	9	线束卡扣虚扣	人：未执行标准化操作：线束卡扣虚扣	WI：明确卡扣安装到位要求，反拉检测	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：造成卡扣干涉异响，返工； 主机厂：干涉，调节时产生异响，退货处理； 最终用户：调节异响，用户抱怨	9	线束卡点错位安装	作业人员操作疏忽	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：调节时线束被拉扯损坏，返修； 主机厂：座椅调节功能失效，客户退货； 最终用户：座椅调节功能失效，用户抱怨	9	线束走向错误	作业人员操作疏忽	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：造成卡扣干涉异响，返工； 主机厂：干涉，调节时产生异响，退货处理； 最终用户：调节异响，用户抱怨	9	线束卡扣漏插，线束下垂	作业人员操作疏忽，安装遗漏	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M					AR行为视	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向	将座垫线束固定卡扣安装在对应的EPP安装孔，手动拉拽线束，确保无线束脱落风险	工厂内：造成卡扣干涉异响，返工； 主机厂：干涉，调节时产生异响，退货处理； 最终用户：调节异响，用户抱怨	9	线束卡扣虚插，易脱落	作业人员操作疏忽，未反拔检查	定义作业指导书操作方法	3	本工位100%目视检查：检查卡扣安装到位 本工位100%手感检查：反拉检测线束卡扣安装到位	6	M															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环多打/未去除失效的C型环	人：未执行标准化操作：C型环多打/未去除失效的C型环	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	面套损坏	作业人员疏忽，C型钉打穿护面	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查 终检100%检查	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	人：未执行标准化操作：C型环漏打	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L					AR行为视	戎阳	2025/8/30								

		后排座椅装配	取C型环枪，枪口连接面套PWP条和发泡钢丝，连接固定1"-20枪，不能损伤加热垫（手动拉拽确认安装到位）	机：：C型环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	机：：C型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视检查	6	L				AR行为视频	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化操作：打枪顺序不正确	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化操作：C型环打枪位置培训	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：正确的位置 C型环正确勾住面套及钢丝	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化操作：面套缝线不落槽	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员使用C枪连接面套和发泡时避开加热垫的位置，避免损坏加热垫	工厂内：座椅电功能检测不过，需离线返工 主机厂：座椅加热功能失效，退货 最终用户：座椅加热功能	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未避开加热垫加热丝	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测 100%电功能检测	4	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一无法启动	开班前点检 对卡环枪的扳手进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一不出弹	开班前点检 对卡环枪枪嘴进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配	取C型环枪，枪口连接面套PWP条和发泡钢丝，连接固定21"-41枪，不能损伤加热垫（手动拉拽确认安装到位）	人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环多打/未去除失效的C型环	人：未执行标准化操作：C型环多打/未去除失效的C型环	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配			工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	面套损坏	作业人员疏忽，C型钉打穿护面	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查 终检100%检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	人：未执行标准化操作：C型环漏打	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L				AR行为视频	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		机：：C型环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	机：：C型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视检查	6	L				AR行为视频	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化操作：打枪顺序不正确	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员拿取C枪，按定位点固定靠背的护面和发泡 正确的C型环数量	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化操作：C型环打枪位置培训	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：正确的位置 C型环正确勾住面套及钢丝	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化操作：面套缝线不落槽	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	人：作业人员使用C枪连接面套和发泡时避开加热垫的位置，避免损坏加热垫	工厂内：座椅电功能检测不过，需离线返工 主机厂：座椅加热功能失效，退货 最终用户：座椅加热功能	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未避开加热垫加热丝	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测 100%电功能检测	4	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一无法启动	开班前点检 对卡环枪的扳手进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一不出弹	开班前点检 对卡环枪枪嘴进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																

		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维护，导致扫码枪故障	开班前点检 对扫码枪的开关、激光器进行点检	3	生产过程100%自检	8	L																					
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维护，导致传输线损坏	开班前点检 对扫码枪枪的接头和通讯线进行点检	3	生产过程100%自检	8	L																					
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L																					
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件配置信息正确	MES系统参数维护正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	零件配置错误	MES基础数据维护错误	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L																					
		后排座椅装配	整理靠背无纺布贴合骨架，发泡整理到位	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	整理靠背消音套，确保平整不堆积	整理靠背消音套，确保平整不堆积	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	消音棉位置安装不到位	作业人员未整理/整理不到位靠背消音套	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L																					
		后排座椅装配	面套翻包	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的位置 面套翻包到位	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	面套缝线歪斜，不对称	人：未执行标准化操作：操作包覆不当	WI：作业指导书明确动作要领	3	本工位100%目视检查	6	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观 面套外观完好无破损、褶皱、脏污	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	面套褶皱	人：未执行标准化操作：操作包覆不当	WI：作业指导书明确动作要领	3	本工位100%目视检查	6	L																					
		后排座椅装配		机：手套	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观 面套外观完好无破损、褶皱、脏污	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	面套表面污染	机：：手套脏污	定期更换手套	3	本工位100%目视检查	6	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观 面套外观完好无破损、褶皱、脏污	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	面套损坏	人：未执行标准化操作：操作包覆不当	WI：作业指导书明确动作要领	3	本工位100%目视检查	6	L																					
		后排座椅装配		机：皮带线	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观 面套外观完好无破损、褶皱、脏污	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	面套损坏	机：皮带线上尖角突出	TPM定期维护	3	本工位100%目视检查	6	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的安装位置	内：100%在线返工 OEM：返工、停线	6	错误的安装位置	人：未执行标准化操作：错误的安装方法	WI：作业指导书明确闭合位置	5	本工位100%目视检查后到互检	3	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观：面套整形到位（发泡不外露）	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效	6	面套整形不到位（发泡外露）	人：未执行标准化操作：面套整形不到位（发泡外露）	WI：培训员工整形操作	5	本工位100%目视检查：检查面套外观	7	M																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观：面套整形到位（骨架不外露）	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效	6	面套整形不到位（骨架外露）	人：未执行标准化操作：面套整形不到位（骨架外露）	WI：培训员工整形操作	5	本工位100%目视检查：检查面套外观	7	M																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	人：正确的外观：面套翻边	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效	6	面套未翻边，面套缝线不直	人：未执行标准化操作：面套未翻边	WI：培训员工面套翻边操作	5	本工位100%目视检查：检查面套缝线翻边	7	M																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束头位置安装错误	作业人员操作疏忽，接头位置错误	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束接头漏装	作业人员操作疏忽，操作遗漏	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L			AR行为视频	成阳	2025/8/30															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束接头未安装到位	作业人员操作疏忽，接头未按压入位	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束走向错误	作业人员未按顺序操作	定义作业指导书操作方法现场图片示意	3	生产100%自检打标	6	M																					
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	插头漏插接	作业人员操作疏忽，操作遗漏	定义作业指导书操作方法	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L			电功能测试	成阳	2025.6.22	已完成													

		后排座椅装配	座垫加热垫、SBR后端线束连接	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	线束走向及安装位置正确 线束对插件安装正确 卡扣及插头牢固 CC:座椅线束走向（包括通风、加热、SBR等）符合设计	座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	插头虚接	作业人员操作疏忽，对接头未安装到位	定义作业指导书操作方法	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L				电功能测试	戎阳	2025.6.22	已完成								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束头位置安装错误	作业人员操作疏忽，接头位置错误	定义作业指导书操作方法 现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束接头漏装	作业人员操作疏忽，操作遗漏	定义作业指导书操作方法 现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束接头未安装到位	作业人员操作疏忽，接头未按压入位	定义作业指导书操作方法 现场图片示意	3	生产100%自检打标 电功能100%检查	4	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	漏插接线束接头	人：未执行标准化操作：漏插接线束接头	WI：明确零件号，实物培训	3	本工位100%目视检查并点检：检查接头插接完好 下工位100%设备检查并锁定：下工位100%电功能检测，电功能不合格不放行	4	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束连接器虚接	人：未执行标准化操作：线束连接器虚接	WI：培训员工线束连接器连接到位	3	本工位100%目视检查并点检：检查接头插接完好 下工位100%设备检查并锁定：下工位100%电功能检测，电功能不合格不放行	4	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		座垫加热垫、SBR后端线束插接	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	9	线束连接器外观损坏	人：未执行标准化操作：员工操作不当导致接头损坏	WI:正确的安装方式	3	本工位100%目视检查并点检：检查接头插接完好 下工位100%设备检查并锁定：下工位100%电功能检测，电功能不合格不放行	4	L															
		后排座椅装配	座垫发泡整形，无纺布整理	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	满足外观质量手册	整理EPP与发泡完全贴合骨架	工厂内：100%在线返工 主机厂：返工、停线、停止发货、拣选 最终客户：功能失效、噪音异响	6	面套发空	作业人员疏忽， 导致没有翻包到位	定义作业指导书操作手法	2	生产过程100%目视检测 终检100%检查	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	整理靠背消音套，确保平整不堆积	整理靠背消音套，确保平整不堆积	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	4	消音棉位置安装不到位	作业人员未整理/整理不到位靠背消音套	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	先把闭合面套上端中间3根J型条，再闭合右侧J型条，最后闭合左侧J型条	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致漏扣	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	先把闭合面套上端中间3根J型条，再闭合右侧J型条，最后闭合左侧J型条	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条未闭合到位	作业人员疏忽	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	先把闭合面套上端中间3根J型条，再闭合右侧J型条，最后闭合左侧J型条	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致扣偏	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致漏扣	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条未闭合到位	作业人员疏忽	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致扣偏	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致漏扣	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条未闭合到位	作业人员疏忽	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套扣条闭合 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客乘坐	闭合座垫面套扣条，无虚扣、漏扣	按照图示顺序闭合J型条12-20	工厂内：座椅总成外观不良，需在线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未按照正确顺序闭合扣条，导致扣偏	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环多打/未去除失效的C型环	人：未执行标准化操作：C型环多打/未去除失效的C型环	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	面套损坏	作业人员疏忽，C型钉打穿护面	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查 终检100%检查	6	L															

		后排座椅装配	坐垫发泡面套连接	人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	人：未执行标准化操作：C型环漏打	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		机：：C型环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	C钉枪功能正常	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环漏打	机：：C型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视检查	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化操作：打枪顺序不正确	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化操作：C型环打枪位置培训	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡4颗C型环（手动拉拽确认安装到位）	工厂内：影响外观，需离线返工 主机厂：座椅总成外观不良，客户抱怨 最终用户：座椅总成外观	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化操作：面套缝线不落槽	WI：作业指导书明确动作要领	2	本工位100%目视检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	将面套和发泡结合固定，卡环不漏打	取C型环枪按照顺序连接座垫面套发泡15颗C型环（手动拉拽确认安装到位）免损环加热垫	工厂内：座椅电功能检测不过，需离线返工 主机厂：座椅加热功能失效，退货 最终用户：座椅加热功能	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未避开加热垫加热丝	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%目视检测 100%电功能检测	4	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一无法启动	开班前点检 对卡环枪的扳手进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发泡结合，组装成座椅； 主机厂：将座椅总成安装在车身上； 最终用户：满足乘客安全	卡环枪通卡环钉将面套和发泡结合固定在一起	在（0.5-0.7）Mpa气压下，卡环枪闭合卡环钉	工厂内：无法闭合，停线等待 主机厂：无影响 最终用户：无影响	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一不出弹	开班前点检 对卡环枪枪嘴进行点检	2	生产过程100%检查	8	L																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配	开关面板安装	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	将开关面板安装在面板支架上，确保开关总成配置正确，安装位置正确	把3个面套卡口按照图示依次扣在开关支架上	工厂内：100%在线返工 主机厂：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	开关面板划伤	作业人员疏忽、安装时面板磕碰塑料件	设计防错（只有一个安装方式）	1	生产过程100%自检 100%电功能测试	4	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	将开关面板安装在面板支架上，确保开关总成配置正确，安装位置正确	把3个面套卡口按照图示依次扣在开关支架上	工厂内：100%在线返工 主机厂：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	开关面板漏装	作业人员疏忽、没有安装作业指导书作业	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%自检 100%电功能测试	4	L																
		后排座椅装配	开关盒按钮安装	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节按钮卡接半固无错装，漏装	取调节按钮，将按钮对准安装位置，安装调节按钮（手动拉拽按钮确认安装到位无脱落）,把装好的饰板放在周转料车上	工厂内：无法调节功能；返工 主机厂：座椅调节功能失效，退货处理； 最终用户：座椅调节功能失效，操作便利性差	6	座椅调节按钮漏装	作业人员疏忽，未安装按钮	定义作业指导书操作方法 现场放置示意图	2	生产过程100%自检 终检100%检查 CCD检测	4	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节按钮卡接半固无错装，漏装	取调节按钮，将按钮对准安装位置，安装调节按钮（手动拉拽按钮确认安装到位无脱落）,把装好的饰板放在周转料车上	工厂内：无法调节功能；返工 主机厂：座椅调节功能失效，退货处理； 最终用户：座椅调节功能失效，操作便利性差	6	座椅调节按钮未安装半固（间隙不均匀）	作业人员疏忽、调节按钮固定前卡点未对正）	定义作业指导书操作方法 反按检查	2	生产过程100%自检 终检100%检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节按钮卡接半固无错装，漏装	取调节按钮，将按钮对准安装位置，安装调节按钮（手动拉拽按钮确认安装到位无脱落）,把装好的饰板放在周转料车上	工厂内：无法调节功能；返工 主机厂：座椅调节功能失效，退货处理； 最终用户：座椅调节功能失效，操作便利性差	6	座椅调节按钮错装	作业人员疏忽导致	定义作业指导书操作方法 现场放置示意图 按钮只有一种配置颜色	2	生产过程100%自检 终检100%检查	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节按钮卡接半固无错装，漏装	取调节按钮，将按钮对准安装位置，安装调节按钮（手动拉拽按钮确认安装到位无脱落）,把装好的饰板放在周转料车上	工厂内：无法调节功能；返工 主机厂：座椅调节功能失效，退货处理； 最终用户：座椅调节功能失效，操作便利性差	6	座椅调节按钮前后方向装反	作业人员疏忽导致	定义作业指导书操作方法 现场放置示意图 设计结构有防错无法装反	2	生产过程100%自检 终检100%检查	6	L																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件质量进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件关键部位进行检验	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件质量进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	按照要求对零件配置进行检验	依据作业指导书要求，对使用零件配置进行确认	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	未按照要求对零件配置进行检验	作业人员未按照作业指导书要求进行操作	对作业人员操作规范进行培训	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配		人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维护，导致扫码枪故障	开班前点检 对扫码枪的开关、激光器进行点检	3	生产过程100%自检	8	L																
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维护，导致传输线损坏	开班前点检 对扫码枪枪的接头和通讯线进行点检	3	生产过程100%自检	8	L																

		后排座椅装配	系统扫码枪枪		工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功			工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L																	
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	零件配置信息正确	MES系统参数维护正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	5	零件配置错误	MES基础数据维护错误	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L					AR行为视觉	沈阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一颗螺栓，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧紧后反打继续拧紧，重复计数，导致其他螺栓漏拧	WI:规定拧紧动作顺序要领	2	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺栓时，拧紧在错误的位置	WI:规定拧紧动作位置	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																	
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视检查 2.计数枪&流水线放行PLC连锁	2	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI:规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松开拧紧按钮，拧紧后又反打拧松	WI: 规定拧紧动作要领	2	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按正确顺序拧紧	WI: 规定拧紧动作顺序要领	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参数设置低	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧紧过程中打滑	TPM定期维护 开班防错点检	2	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																	
		后排座椅装配	拧紧风扇	料：螺栓、螺钉、螺纹孔	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	料：符合拧紧设计要求	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不良	批次来料检验	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																	
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合、不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																	

		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂直于拧紧面	WI: 规定拧紧动作要领 大扭矩、有条件的工位使用辅助力臂	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			人（工艺员）	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参数设置高	参数受控下发 开班防错点检	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	分别取风扇螺钉8颗，取电动工具拧紧8颗螺钉	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	人：使用错误的批头	WI: 规定拧紧工具使用要领 WI：规定批头的型号	3	1.100%打标、目视检查	6	M																								
		后排座椅装配			机：定扭枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	螺钉数量正确；拧紧贴合，不松动、不滑牙、不断裂、不损坏零件 SC:扭矩2.2±0.2*8	机：定扭枪功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标定：电动扭矩枪定期CMK能力分析	2	1.100%打标、目视检查 2、数显扭力扳手首件检验	5	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	座垫外观整形，外观平整，无脏污	依据作业指导书要求，佩戴干净防护手套，对局部缺陷位置进行整理，	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	外观不平整，皱褶	护面未包裹到位	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M					CCD视觉检测视觉识别	戒阳	2025/8/30																
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	座垫外观整形，外观平整，无脏污	依据作业指导书要求，佩戴干净防护手套，对局部缺陷位置进行整理，	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	护面脏污	作业人员未佩戴干净防护手套作业	定期更换防护手套（1次/班）	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M					CCD视觉检测视觉识别	戒阳	2025/8/30																
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	座垫外观整形，外观平整，无脏污	依据作业指导书要求，佩戴干净防护手套，对局部缺陷位置进行整理，	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	发泡外露	护面未包裹到位	定义作业指导书操作方法	2	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M					AR行为视觉	戒阳	2025/8/30																
		后排座椅装配			人：技术员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	技术员设定好蒸汽机的熨烫参数	熨烫机的熨烫参数设置正确 设定温度：170℃	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	座椅烫伤	技术人员操作疏忽，温度设置过高	核对工艺参数卡	3	100%自检 首件检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：技术员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	技术员设定好蒸汽机的熨烫参数	熨烫机的熨烫参数设置正确 设定温度：170℃	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	座垫熨烫不到位	技术人员操作疏忽，温度设置过低	核对工艺参数卡	3	100%自检 首件检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	使用蒸汽熨斗对座垫外观进行熨烫，消除面套外观皱褶，无污染，损坏现象	按要求对座椅表面皱褶处进行熨烫处理，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	座垫面套褶皱	作业人员熨烫疏忽，未熨烫到位	定义作业指导书操作方法	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								
		后排座椅装配	1、对靠背及座垫A面进行整形 2、使用熨斗对真皮处褶皱进行熨烫消除褶皱		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	使用蒸汽熨斗对座垫外观进行熨烫，消除面套外观皱褶，无污染，损坏现象	按要求对座椅表面皱褶处进行熨烫处理，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	座垫面套脏污	作业人员防护手套脏污	定期更换防护手套（1次/班）	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	使用蒸汽熨斗对座垫外观进行熨烫，消除面套外观皱褶，无污染，损坏现象	按要求对座椅表面皱褶处进行熨烫处理，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	座垫面套残留水珠	作业人员熨烫后未进行擦拭处理	对作业人员进行作业规范培训	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								
		后排座椅装配			人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	使用蒸汽熨斗对座垫外观进行熨烫，消除面套外观皱褶，无污染，损坏现象	按要求对座椅表面皱褶处进行熨烫处理，熨烫完成后对座椅表面进行擦拭	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	面套划伤	熨斗表面毛刺	蒸汽熨斗定期维护保养 TPM	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								
		后排座椅装配			机：蒸汽机	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	蒸汽机加热产生蒸汽通熨斗对座椅进行熨烫	蒸汽机加热产生蒸汽通熨斗对座椅进行熨烫	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	蒸汽机无蒸汽产生	加热模块故障，导致不加热	开班前点检 蒸汽机年度保养	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								
		后排座椅装配			机：蒸汽机	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	蒸汽机加热产生蒸汽通熨斗对座椅进行熨烫	蒸汽机加热产生蒸汽通熨斗对座椅进行熨烫	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	蒸汽机无蒸汽产生	蒸汽机故障，不吸水加热	开班前点检 蒸汽机年度保养	3	生产过程100%自检 终检100%检查	6	M																								

		后排座椅装配		机：熨斗/蒸汽机	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	蒸汽温度高，熨斗操作过程中，需避开蒸汽对人员的伤害	蒸汽温度高，熨斗操作过程中，需避开蒸汽对人员的伤害	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	人员可能存在烫伤风险	作业人员操作疏忽，烫伤附近人员	开班点检 蒸汽熨斗定期维护保养 作业人员佩戴手套 熨烫区域禁止出现非工作人员	3	班组长定时巡查 安全员定期巡查	6	M															
		后排座椅装配		人：维修员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	维修人员需对设备进行维修和定期的保养设备	维修人员需对设备进行维修和定期的保养设备	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	设备不工作	设备没有被完全修复	开班前点检 维修后验证设备状态	3	生产过程100%自检 维修人员100%检查	6	M															
		后排座椅装配	电功能能检测	机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	3档通风量＞20m³/h SBR，测电阻， DC13.5V，电流<20mA	正确的外观：车身接口PIN针无损坏	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	接插线束过程中，主数束接口PIN针损坏，无法进行电功能检测	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的外观：车身接口PIN针无损坏	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	接插线束过程中，主数束接口PIN针损坏，无法进行电功能检测	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：UR	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的操作：检测各项电功能（SBR/加热垫//座椅电动调节等）；电功能检测正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	漏检：未检测座椅	机：程序错误	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的操作：检测各项电功能（SBR/加热垫//座椅电动调节等）；电功能检测正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	未能正确识别不合格品：将不合格品判定为合格品	机：电检测设备故障	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的操作：检测各项电功能（SBR/加热垫//座椅电动调节等）；电功能检测正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	未能正确识别不合格品：将不合格品判定为合格品	机：电检测设备故障	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的操作：检测各项电功能（SBR/加热垫//座椅电动调节等）；电功能检测正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	未能正确识别不合格品：将合格品判定为不合格品	机：电检测设备故障	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的数量：取下线束过程中，主数束接口PIN针无损坏	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	主数束接口PIN针损坏，无法进行电功能检测	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检 MES连锁防错	3	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的接头：选用正确的接头	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	接头选用不正确，无法进行电功能检测	人：未执行标准化操作：选用错误的接头	WI：接头定置定位+接头标识	3	设计防错：不同电检测要求的座椅接头不能互装	1	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功		正确的位置：线束接口对接到位	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	线束接口对接不到位，无法进行电功能检测	人：未执行标准化操作：未按照规定的操作连接接头	WI：规定接插操作	3	本工位设备100%检查并锁定：MES设置防错+PLC控制放行	3	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	拔下电检接头	拔下电检接头	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	托盘放行拉扯线束	员工未按照作业指导书操作：没有拔下电检接头	培训标准化操作并考核	4	插头固定放置位置传感器连锁放行	2	L															
		后排座椅装配		机：扫码枪	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	读取过程条码	机：扫描过程条码功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	扫描过程条码功能不正常	机：扫描枪设备失效	开班防错点检	3	MES 扫描过程条码工步连锁	3	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	连接电检接头 要求:拿取正确的接头	按照ODS要求拿取正确的接头	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	拿取了错误的电检接头	员工未按照作业指导书操作	培训标准化操作并考核	5	本工位:对照ODS进行目视检查	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	连接电检接头 要求:接头插到底	按照ODS要求，将检测接头与座椅接头对接(插到底)	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	接头没有插到底	员工未按照作业指导书操作	培训标准化操作并考核	5	本工位:参照ODS进行目视及听觉检查	6	M															
		后排座椅装配	大座垫静音检测	人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检测座椅电气功能 要求:按照电气参数标检测电气功能	测量各种电气参数，判断功能是否正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	不能检测测量电气功能，无法判断功能是否正常	设备故障	设备定期TPM	3	本工位:对照ODS进行目视 MES系统报警，座椅不合格，锁定座椅	3	L				电功能测试 流水线联动防错(合格放行不合格不放	戎阳	2025.6.22	已完成		2025.6.22	10	2	3		L	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	检测座椅电气功能 要求:按照电气参数标检测电气功能	提供各电气件的参数极范围	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	不能提供正确的电气参数及范围	参数设置错误	检测参数发布前进行验证	3	本工位:对照ODS进行目视 MES系统报警，座椅不合格，锁定座椅	3	L				电功能测试 流水线联动防错(合格放行不合格不放	戎阳	2025.6.22	已完成		2025.6.22	10	2	3		L	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	不漏检、不错检 SC:座椅系统操作声音满足品质要求	人：正确的操作	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	异响座椅流出	员工漏检测	MES工步连锁、不检测座椅不放行	5	首末班AUDIT抽检	5	M															
		后排座椅装配		机：噪声测试系统	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	不漏检、不错检 SC:座椅系统操作声音满足品质要求	机：噪声测试系统功能正常	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	异响座椅流出	噪声检测系统失效、检测值错误	开班标定防错点检	5	TPM定期保养标定	3	M															

		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	不漏检、不错检 SC:座椅系统操作声音满足品质要求	人：正确的操作	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	异响座椅流出	抖动、卡滞未识别出 异音未识别出	WI：红兔子样件培训	5	首末班AUDIT抽检	5	M															
		后排座椅装配		机：电检设备	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	通过电流、噪音对座椅的电功能进行检测，电流、噪音符合要求	Hall值检测	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	7	电检设备检验结果与实物状态不符	电检设备程序/模块异常	电检设备定期标定（1次/半年	3	极限样件验证 生产过程100%自检	6	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	拔下电检接头	拔下电检接头	工厂内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：功能失效、噪音异响	6	没有拔下电检接头	员工未按照作业指导书操作	培训标准化操作并考核	4	本工位:目视检查 后道工位:目视复检	6	L															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查护面外观无皱褶、空鼓、污染、线头等现象	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查护面背面尾联和背板，无皱褶，无间隙	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出不合格的褶皱和间隙	装配时整形不到位	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查发泡，发泡无硬块，无硬块飞边，无凹陷，无损坏	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出发泡不合格	装配时未对发泡进行检查	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	座椅总成头枕检验，调节顺畅，外观无污染，破损	按要求对头枕导管调节、锁止功能进行检测，来回插拔检验是否顺畅	工厂内：座椅总成头枕调节异常，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成头枕调节异常，退货处理； 最终用户：座椅总成头枕	7	漏检	检验员疏忽，遗漏检验项目	定义检验指导书检验方法 现场检验图示	2	过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	座椅塑料件无损坏，缺陷、飞边、漏装等现象	检验员对旁侧饰板进行检查，旁侧饰板无损坏，安装到位，螺钉无漏打	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	螺钉漏打	作业人员疏忽，螺钉漏打	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	依据作业指导书要求，按照规定顺序依次对座椅总成调节按钮进行检验	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅总成调节按钮漏检	检验员疏忽，遗漏检验项目	定义检验指导书检验方法 现场检验图示	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配	座椅A面外观检查	人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	依据作业指导书要求，按照规定顺序依次对座椅总成调节按钮进行检验	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	检验员误判	检验员疏忽，错误判读	定义检验指导书检验方法 现场检验图示	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	依据作业指导书要求，按照规定顺序依次对座椅总成调节按钮进行检验	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅总成调节按钮卡滞	作业人员疏忽，未安装到位	定义作业指导书操作方法	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	头枕插拔力：（50±30）N 头枕解锁力：（15±5） N 头枕操作力：向上：（30±10）N 向下：（20±10）N	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅调节功能不满足要求	供应商尺寸不合格	来料检验	2	Audit首末件抽检	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	座椅开关调节操作力： 旁侧板调节开关：（7.5±2.5）N 老板键开关：（5.5±2.5）N 腰托按摩开关：	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅调节功能不满足要求	检验员疏忽，遗漏检验项目	定义检验指导书检验方法	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	小桌板按钮解锁力：（15±5 ）N 小桌板操作力（打开）：（25±10 ）N 小桌板操作力（关闭）：桌板关闭出现咔塔声落锁	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅调节功能不满足要求	检验员疏忽，遗漏检验项目	定义检验指导书检验方法	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	调节功能检验，调节顺畅，无卡滞	塑料件椅背板拉脱力要求：拉脱力要求不低于200N	工厂内：座椅总成调节卡滞，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成调节卡滞，退货处理； 最终用户：座椅总成调节卡滞，操作便利性差	7	座椅调节功能不满足要求	检验员疏忽，遗漏检验项目	定义检验指导书检验方法	2	终检100%检查 过程巡检 首件检验	6	M															
		后排座椅装配		环：照明	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	照明条件良好，便于检验员目视检查	检验工位照明符合要求大于1000lux	工厂内：照明不够，影响员工操作 主机厂：无影响 最终用户：无影响	7	检验员员目视不方便	现场光照不够	开班点检灯具照明状态	3	终检100%检查 定期检测现场光照度	8	M															
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查护面外观无皱褶、空鼓、污染、线头等现象	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															
		后排座椅装配	座椅B面外观检查	人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查护面风格线、轮廓线无波浪形皱褶	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M															

		后排座椅装配	座椅B面外观检查	人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查护面背面尾联和背板，无皱褶，无间隙	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出不合格的褶皱和间隙	装配时整形不到位	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功能正常	座椅总成外观检验，确保外观合格，无错漏装，（无褶皱、鼓起、缝线弯曲、凹凸不平感等缺陷。表面无污渍、无破损、无瑕疵、无压痕，护面轮廓线顺直、圆滑与泡沫外型	检验员检查发泡，发泡无硬块，无硬块飞边，无凹陷，无损坏	工厂内：座椅总成外观不良，需部分离线返工； 主机厂：座椅总成外观不良，退货处理； 最终用户：座椅总成外观精致性差	7	检测出发泡不合格	装配时未对发泡进行检查	定义作业指导书作业方法	2	终检100%检查 过程巡检检验 首件检查	6	M
		后排座椅装配	座椅合格后打印3C条码，一张粘贴在座椅保护套A面，一张粘贴在座垫底部	人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	粘贴合格座椅标签，合格证标签字迹清晰，内容正确，标签粘贴位置正确，粘贴牢固	依据合格证标签粘贴位置要求， 条码标签字迹清晰，内容正确，条码粘贴位置正确	工厂内：影响后续发运扫码，需在线返工 主机厂：影响客户操作，客户退货 最终用户：无影响	9	条码漏贴	作业人员疏忽，未贴条码	定义作业指导书操作方法	2	过程巡检 首件检验 后道工序发运扫码防错	4	L
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	粘贴合格座椅标签，合格证标签字迹清晰，内容正确，标签粘贴位置正确，粘贴牢固	依据合格证标签粘贴位置要求， 条码标签字迹清晰，内容正确，条码粘贴位置正确	工厂内：影响后续发运扫码，需在线返工 主机厂：影响客户操作，客户退货 最终用户：无影响	9	条码掉落	作业人员疏忽，未粘贴到位	定义作业指导书操作方法	2	过程巡检 首件检验 下道工序扫码防错	4	L
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	粘贴合格座椅标签，合格证标签字迹清晰，内容正确，标签粘贴位置正确，粘贴牢固	依据合格证标签粘贴位置要求， 条码标签字迹清晰，内容正确，条码粘贴位置正确	工厂内：影响后续发运扫码，需在线返工 主机厂：影响客户操作，客户退货 最终用户：无影响	9	条码错贴	检验人员疏忽，粘贴不匹配的条码	定义检验指导书检验方法	2	巡检定期检查，次/2H 首件检验 下道工序扫码防错	4	L
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	粘贴合格座椅标签，合格证标签字迹清晰，内容正确，标签粘贴位置正确，粘贴牢固	依据合格证标签粘贴位置要求， 条码标签字迹清晰，内容正确，条码粘贴位置正确	工厂内：影响后续发运扫码，需在线返工 主机厂：影响客户操作，客户退货 最终用户：无影响	9	条码粘贴位置错误	检验人员疏忽，将条码粘贴在错误的位置上	定义检验指导书检验方法	2	过程巡检 首件检验	4	L
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	粘贴合格座椅标签，合格证标签字迹清晰，内容正确，标签粘贴位置正确，粘贴牢固	依据合格证标签粘贴位置要求， 条码标签字迹清晰，内容正确，条码粘贴位置正确	工厂内：影响后续发运扫码，需在线返工 主机厂：影响客户操作，客户退货 最终用户：无影响	9	条码撕坏	检验人员疏忽	定义检验指导书检验方法	2	过程巡检 首件检验	6	M
		后排座椅装配		机：条码打印机	工厂内：完成座椅产品工序 主机厂：完成座椅后续安装（座椅安装到汽车上）上； 最终用户：乘坐座椅、功	将过程条码粘贴在靠背尾联上， 条码正确，粘贴位置正确	打印出条码清晰、无破损的标签	工厂内：生产过程速度降低 主机厂：无影响 最终用户：无影响	9	打印机不动作	MES系统与打印机无通讯网络，打印机程序无法调取	开班点检打印机网络口 IT定期维护网络状态	3	生产过程100%检查 下序MES扫码	4	L
		后排座椅装配	座椅包装	人：操作者	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	包装袋完好 无脏污	正确的外观：包装袋安装到位	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	4	包装袋未安装到位	人：未执行标准化操作：未按照标准操作安装座椅包装袋	WI：明确座椅包装袋安装需求，员工培训	5	本工位100%目视检查：检查座椅包装袋安装到位	7	M
		后排座椅装配	座椅包装	人：操作者	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	包装袋完好 无脏污	正确的外观：包装袋完好	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	4	包装袋破损	人：未执行标准化操作：未按照标准操作安装座椅包装袋	WI：明确座椅包装袋安装需求，员工培训	5	本工位100%目视检查：检查座椅包装袋外观完好	7	M
		后排座椅装配	座椅包装	人:操作员	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	确保3C条码在正确位置	正确的外观：条形码条码清晰	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	10	条码粘贴位置错误漏贴	人：未执行标准化操作：未执行标准化操作	WI: 规定操作要领	3	本工位100%目视检查：检查外观是否符合要求	5	M
		后排座椅装配	下线	人：操作者	内：不停线 OEM: 不停线	座椅追溯绑定	人：扫描条码正确	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 客户：不满足追溯要求	6	追溯信息未绑定	人：条码漏扫描	WI: 规定扫描步骤要领	3	MES扫描工步绑定连锁	3	L
		后排座椅装配	下线	机：扫描枪	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	3C条码在正确位置、不损坏零件 CC:保证座椅座椅条码（与3C条码共用）位置张贴正确（一张贴于骨架上，一张贴于包装袋上）	机：扫描枪功能正常	内：停线、返工 OEM: 停线、返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	10	扫描枪功能失效	3C使用错误未发现	开班防错点检	3	自检 后道出货互检	6	M
		后排座椅装配	下线	人：操作者	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	座椅固定到料架中不晃动 不损坏座椅 不破坏座椅外观	正确的位置：座椅放置位置正确	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	座椅未放入定位销内	人：未执行标准化操作：未执行标准化操作	WI: 规定操作要领	5	本工序100%目视检查：本工位检查座椅放入定位销	7	M
		后排座椅装配	下线	人：操作者	内：不停线、无返工 OEM: 不停线、无返工 客户：无噪音、满足主要功能、满足碰撞安全要求	座椅固定到料架中不晃动 不损坏座椅 不破坏座椅外观	正确的位置：座椅被锁止正确	内：100%在线返工 OEM：返工、停线、停止发货、拣选 用户：主要功能无法实现	6	座椅托盘未锁止	人：未执行标准化操作：未执行标准化操作	WI: 规定操作要领	5	本工序100%目视检查：100%目视自检	7	M